

# ESP8266-12F烧入固件

---

以下资料自行整理。

也可参考网络信息：

[https://blog.csdn.net/weixin\\_43764974/article/details/131266635](https://blog.csdn.net/weixin_43764974/article/details/131266635)

## 1. ESP-12F 介绍

### 1.1. ESP 12F 产品规格

#### 1.1.1. ESP8266和ESP-12F是紧密相关的概念

- ESP8266：ESP8266是一款由乐鑫（Espressif Systems）开发的低成本Wi-Fi芯片，它集成了处理器、Wi-Fi模块、存储器和其他外设。ESP8266芯片通过串行接口（如UART或SPI）与其他设备（如微控制器）通信，并提供了与Wi-Fi网络的连接和通信功能。
- ESP-12F：ESP-12F是ESP8266系列的一个具体模块型号。它是基于ESP8266芯片设计的模块，包含了ESP8266芯片本

身以及附加的外部元件，如天线、电源管理电路和引脚引出等。ESP-12F模块的特点是小巧紧凑，引脚数量较多，可直接焊接在PCB上。



特性：

完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块

内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU，主频支持 80 MHz 和 160 MHz，支持 RTOS

内置 1 路 10 bit 高精度 ADC

支持 UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C 接口

采用 SMD-22 封装

集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA

支持多种休眠模式，深度睡眠电流低至 20uA

串口速率最高可达 4Mbps

内嵌 Lwip 协议栈

支持 STA/AP/STA+AP 工作模式

支持安卓、IOS 的 Smart Config (APP) /AirKiss (微信) 一键配网 支持串口本地升级和远程固件升级 (FOTA)

通用 AT 指令可快速上手

支持二次开发，集成了 Windows、Linux 开发环境

参数：Flash是32Mb

#### 1.1.2. ESP 8266开发板

- 开发板是在ESP 12F模组的基础上添加了一些外围电路，把引脚印出来，以及USB接口等。
- 其核心还是ESP12F模组。所以资料看ESP 12F的就好了。
- 开发板的设计每家厂商会有一些区别。有的是ch340的有的是cp2102或者其他，连接电脑的时候下载对应的驱动就行了。

ESP-12F Wi-Fi 模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议，完整的TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能，也可以构建独立的网络控制器。

两种用法：

- 可自己编程，使用该模组作为主控芯片；
- 可其他MCU搭配，由ESP 12F为提供联网功能。
  - 我们实验的使用方法。

## 1.2. 固件

### 1.2.1. 什么是固件

固件（Firmware）是指嵌入式系统中的一种软件，它是安装在硬件设备上的一组指令和数据，用于控制设备的操作和功能。固件位于硬件和操作系统之间，负责管理硬件设备的低级操作，例如启动、初始化和控制硬件功能。

与传统软件不同，固件是直接存储在硬件设备的非易失性存储器中，例如闪存或只读存储器（ROM）。它通常以二进制形式存储，并由硬件设备的制造商预先安装或通过固件更新进行更新。

固件的主要目的是为硬件设备提供基本的操作和功能。它可以实现设备的启动和关机过程、处理输入和输出、管理存储器、控制外围设备等。例如，固件可用于控制打印机的打印过程、路由器的网络连接、智能手机的硬件功能等。

固件还可以包含操作系统的一部分，称为嵌入式操作系统。这种情况下，固件不仅负责硬件的控制，还提供了一些高级功能和服务，例如文件系统、网络协议栈、驱动程序等。

由于固件直接与硬件交互，因此对设备的性能和功能有着重要的影响。固件更新是常见的做法，用于改进设备的性能、修复错误、增加新功能或提供安全性补丁。

ESP8266芯片可以用不同的固件，这些固件提供了不同的功能和编程接口，以满足不同的开发需求。

- NodeMCU固件
- 例如官方提供的Espressif Systems的AT固件，
- 或者第三方开发者基于ESP8266芯片开发的其他固件。

### 1.2.2. NodeMCU 固件介绍

NodeMCU固件是一种开源固件，基于Lua脚本语言，特别设计用于ESP8266芯片。它提供了一套易于使用的功能和API，使开发者能够快速开发物联网应用程序。

NodeMCU固件提供了一系列的功能模块和库，包括Wi-Fi连接管理、网络协议支持（例如HTTP、MQTT等）、GPIO控制、PWM输出、ADC采集、文件系统访问等。它还支持通过串口进行编程和调试，并提供了命令行交互界面。

使用NodeMCU固件，开发者可以使用简单的Lua脚本语言来编写应用程序，而无需深入了解底层的Wi-Fi和网络协议。这使得ESP8266芯片的开发变得更加容易和快速。

ESP8266的存储系统是32Mb的 Flash + 80KiB的SRAM。（可以理解为电脑的SSD和内存条）

闪存通常分为以下几个部分：

Bootloader（引导加载程序）：引导加载程序是在芯片上电时首先执行的代码，它负责初始化芯片、加载固件和跳转到固件的执行点。这个是你无法修改或者擦除的。

Firmware（固件）：固件是主要的应用程序代码，它包含了设备的功能和逻辑。固件部分占据了闪存的大部分空间。这是我们可以修改的。

File System（文件系统）：ESP8266芯片的闪存中的一部分可以用于文件系统，用于存储应用程序的配置文件、网页文件、数据文件等。通常采用SPIFFS（SPI Flash File System）作为文件系统。

OTA（Over-The-Air）固件区域：这个区域用于存储通过OTA方式进行固件更新所需的数据。

### 1.2.3. 固件和用户程序

固件与底层硬件打交道如果要字节编写固件，就需要了解ESP8266芯片的寄存器等信息，通常是一件麻烦的事情。所以我们通常使用厂商开发好的固件，直接用，或者基于固件编写上层应用。

固件也是一种程序，开机就运行，通过编写不同的固件，他也能提供很多不同功能。

通常使用AT指令来运行固件中设计好的各种功能，比如链接一个WiFi，固件为上层应用提供了友好的接口。我们可以使用Arduinio IDE来进行上层应用的开发，在我们的应用中，可以通过AT指令使用固件中开发好的功能。

我们的程序下载到ESP8266上并不会修改固件内容，就像你给电脑安装一个软件一样，并不会修改系统功能。

通常，也可以使用其他MCU连接ESP8266，通过发送AT指令和接收回复来进行编程。比如使用STM32与ESP8266进行串口通信，实现某些功能。

## 2. ESP12-F 烧入固件实际操作流程

1. 事先下载需要的固件和烧录工具软件。
2. 然后按规定连接好硬件【注意GPIO0引脚要接地】。
3. 然后用烧录烧入。

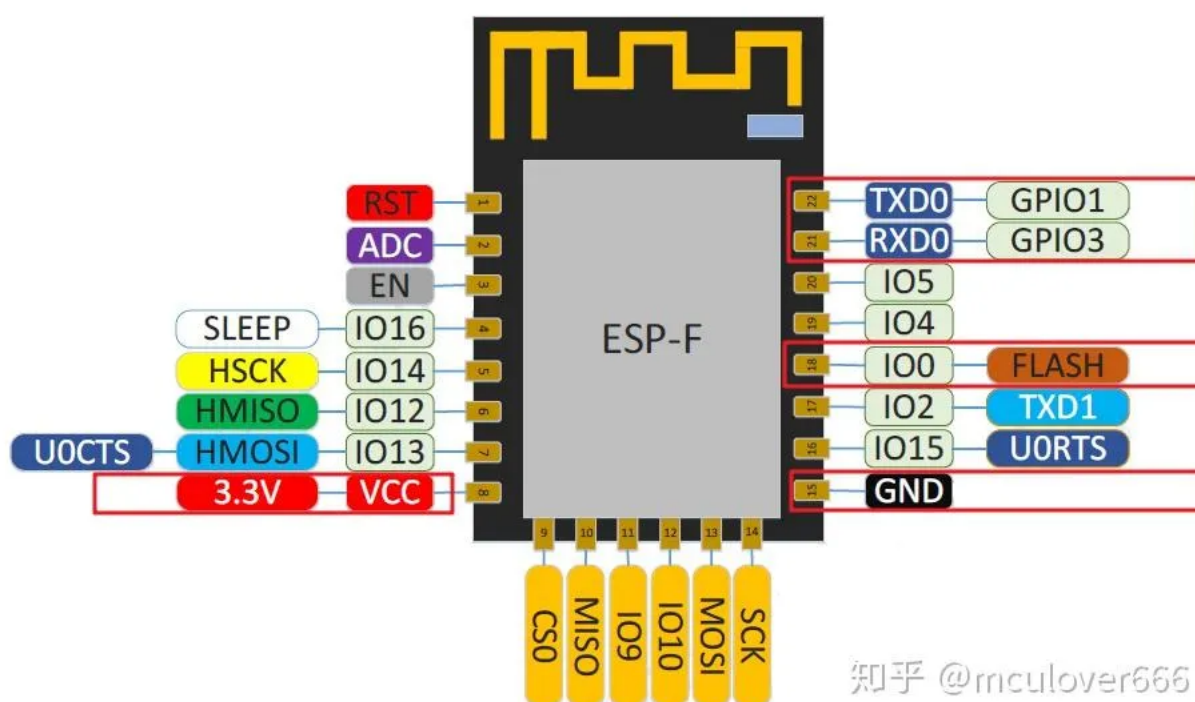


## 2.1. 下载固件和烧录工具

## 2.2. 硬件连接

烧入是一定要**注意正确接线**：

- ESP8266烧入固件时注意需要IO0接地，如下图所示



知乎 @mculover666

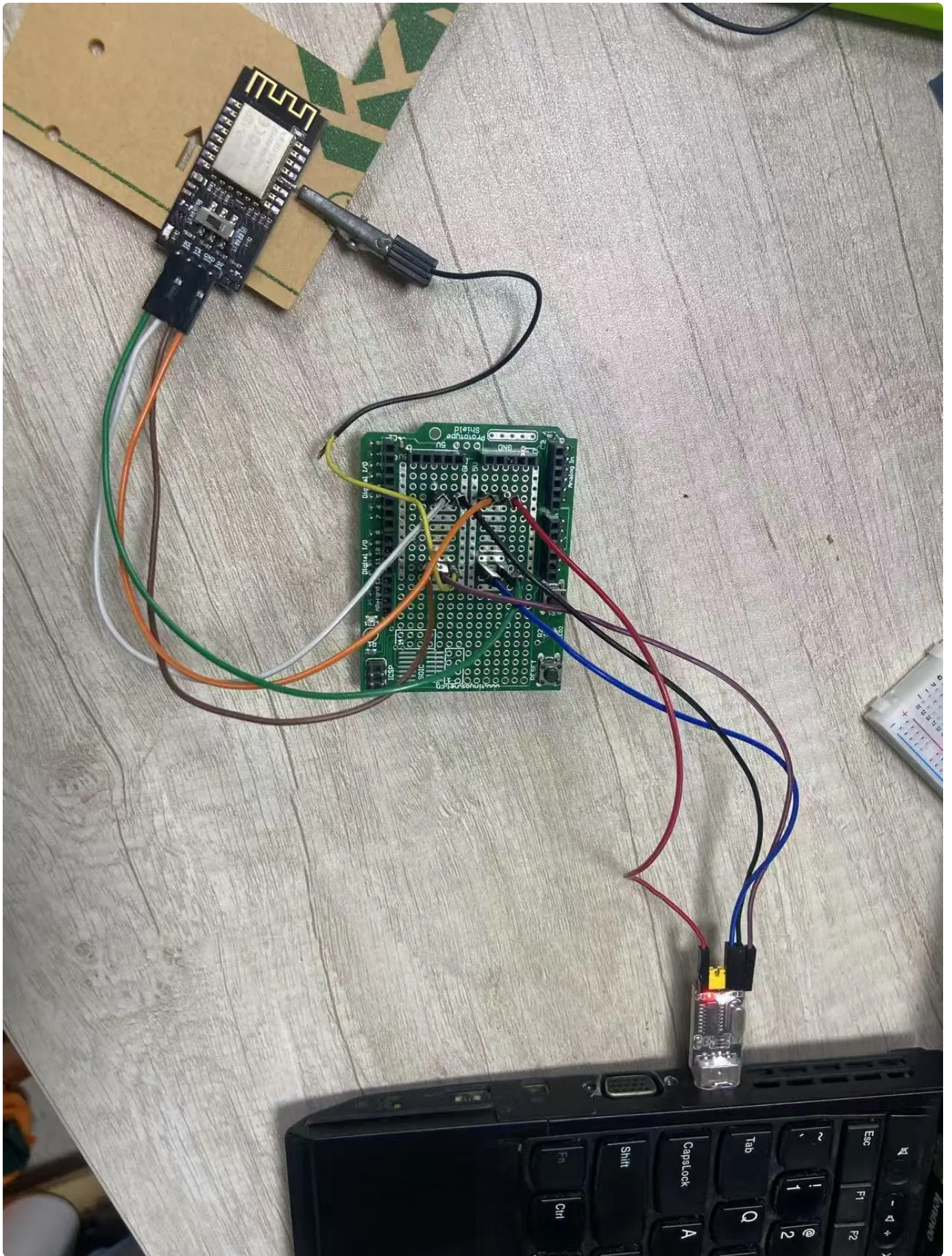
为方便，实验中用夹子夹住对应的引脚即可，如下图所示。**注意引脚位置，不要搞错了。**

- 串口解法：
  - 信号线采用交叉解法，即8266的TX接串口的RX，8266的RX接串口的TX。
  - 电压相连，地线相连。

- 我们使用的模块供电为5伏特，内部分压后用3.3伏给8266的芯片供电。
- ⚠警告：如果是使用别的模块，可能需要直接接入3.3伏供电，否则可能会烧毁芯片。

如下图所示连线。

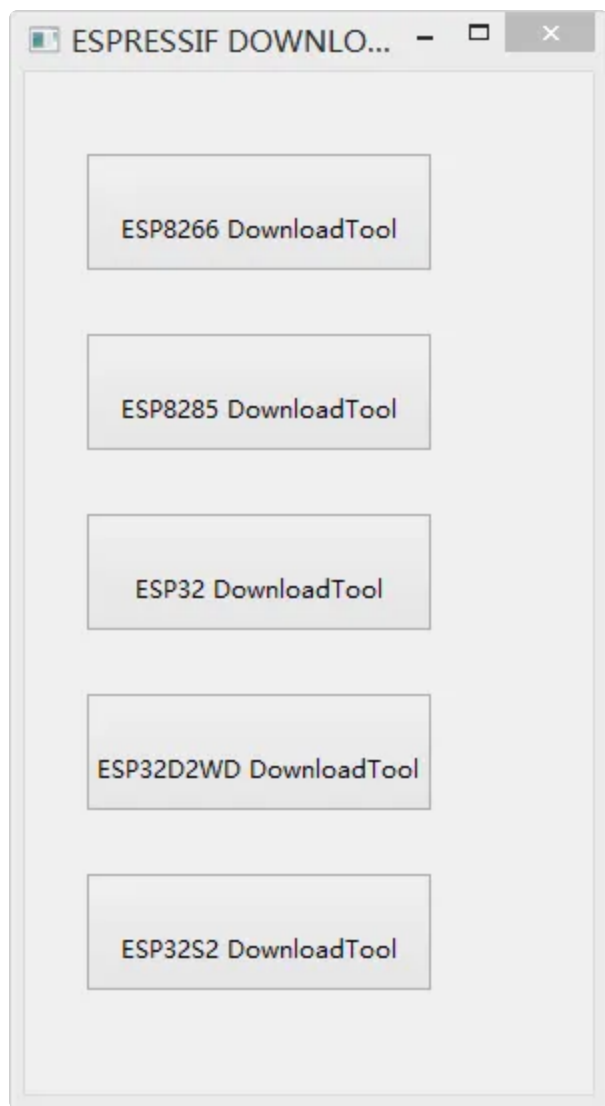






## 2.3. 烧入

下载官方的烧入工具，启动后选下下图中的“ESP8266 DownloadTool”进入下一步。



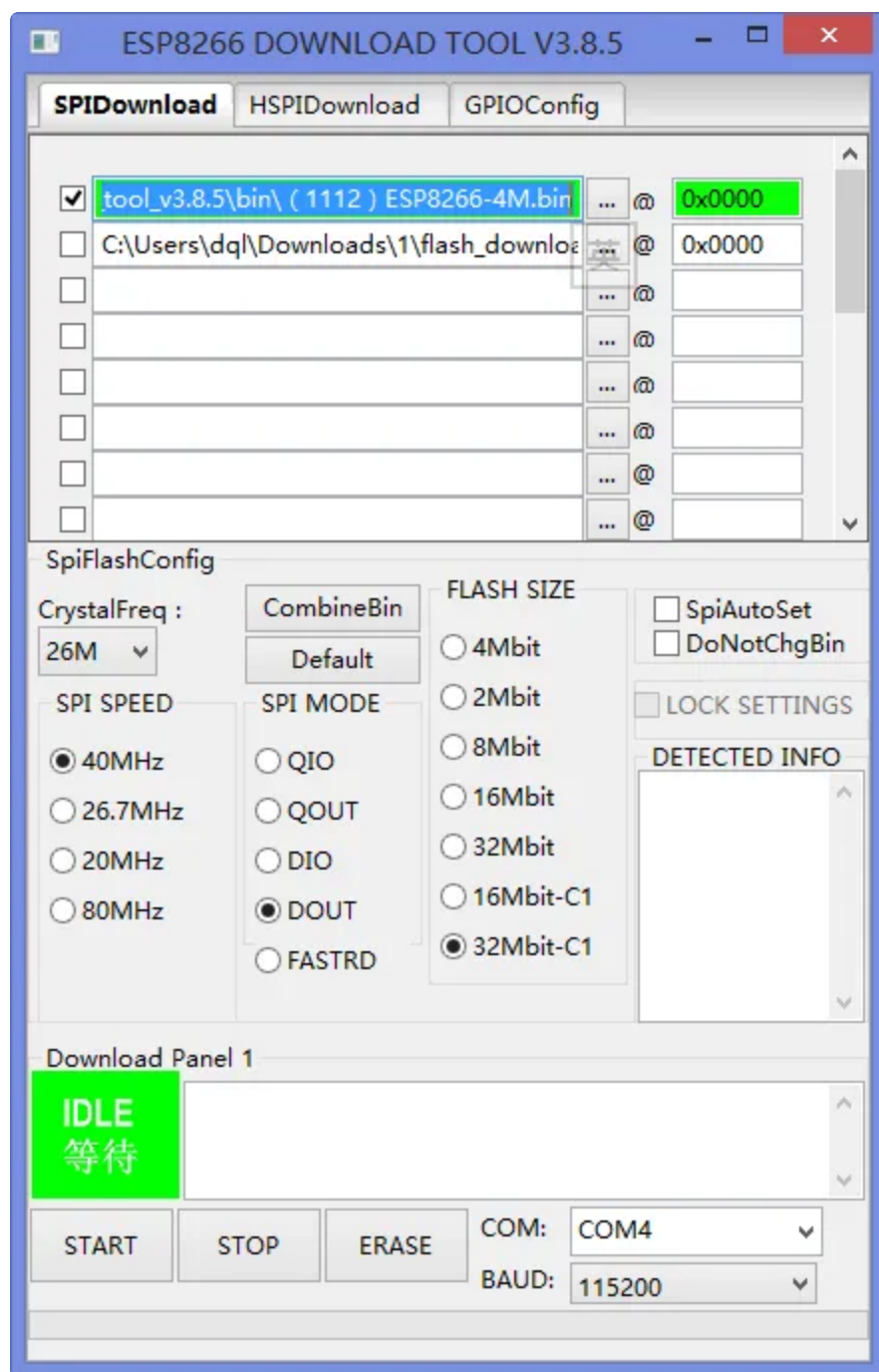
注意：按照以下勾选参数。

- 选择需要的固件（现在支持MQTT的固件1112，如下图第1行

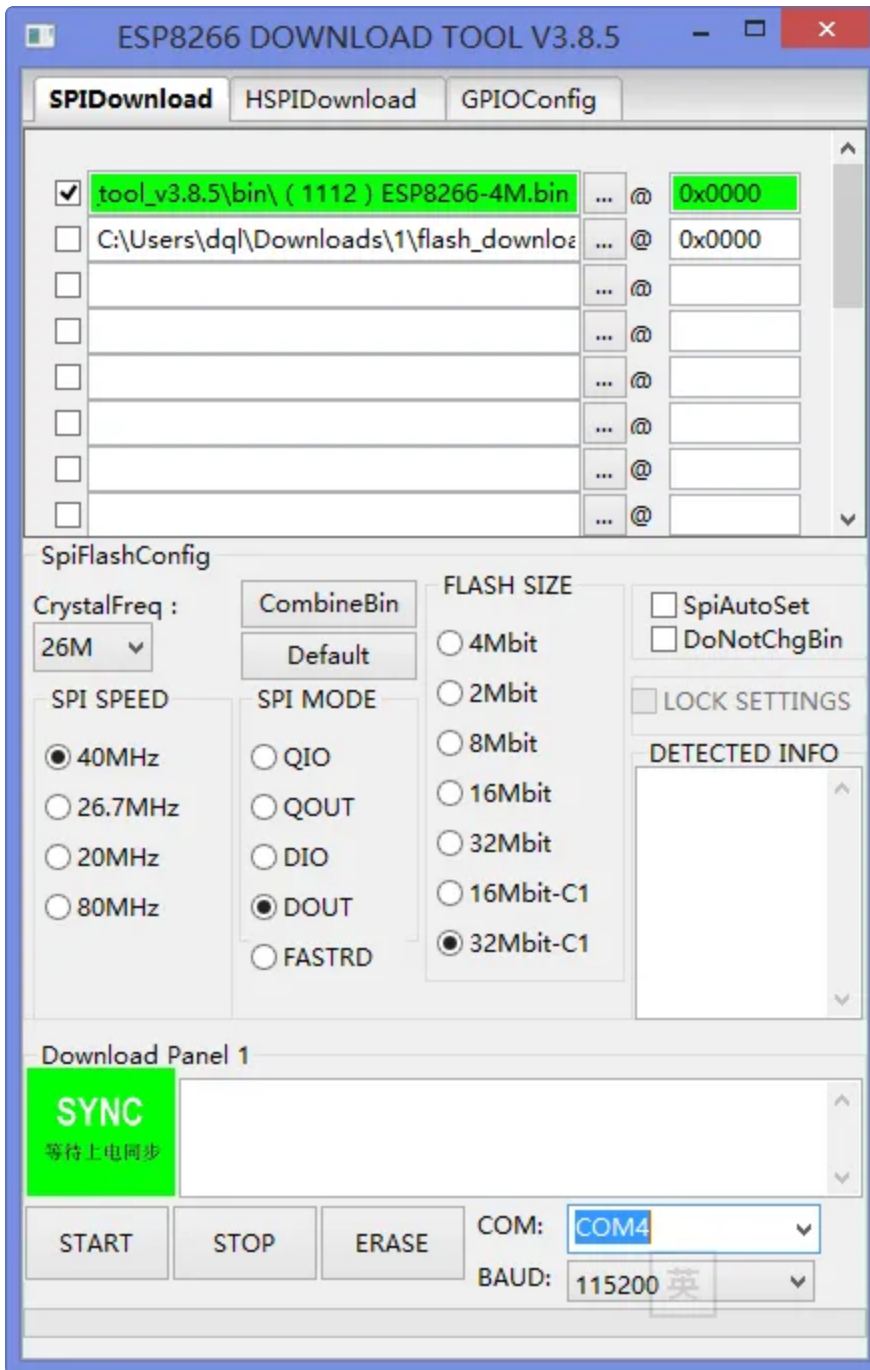
固件所示)，烧入地址设为0x0000。

- COM正确选择端口号。（可在windows的“设备管理器”中看到）。
- BAUD波特率太高可能无法烧入，可以尝试降低波特率。

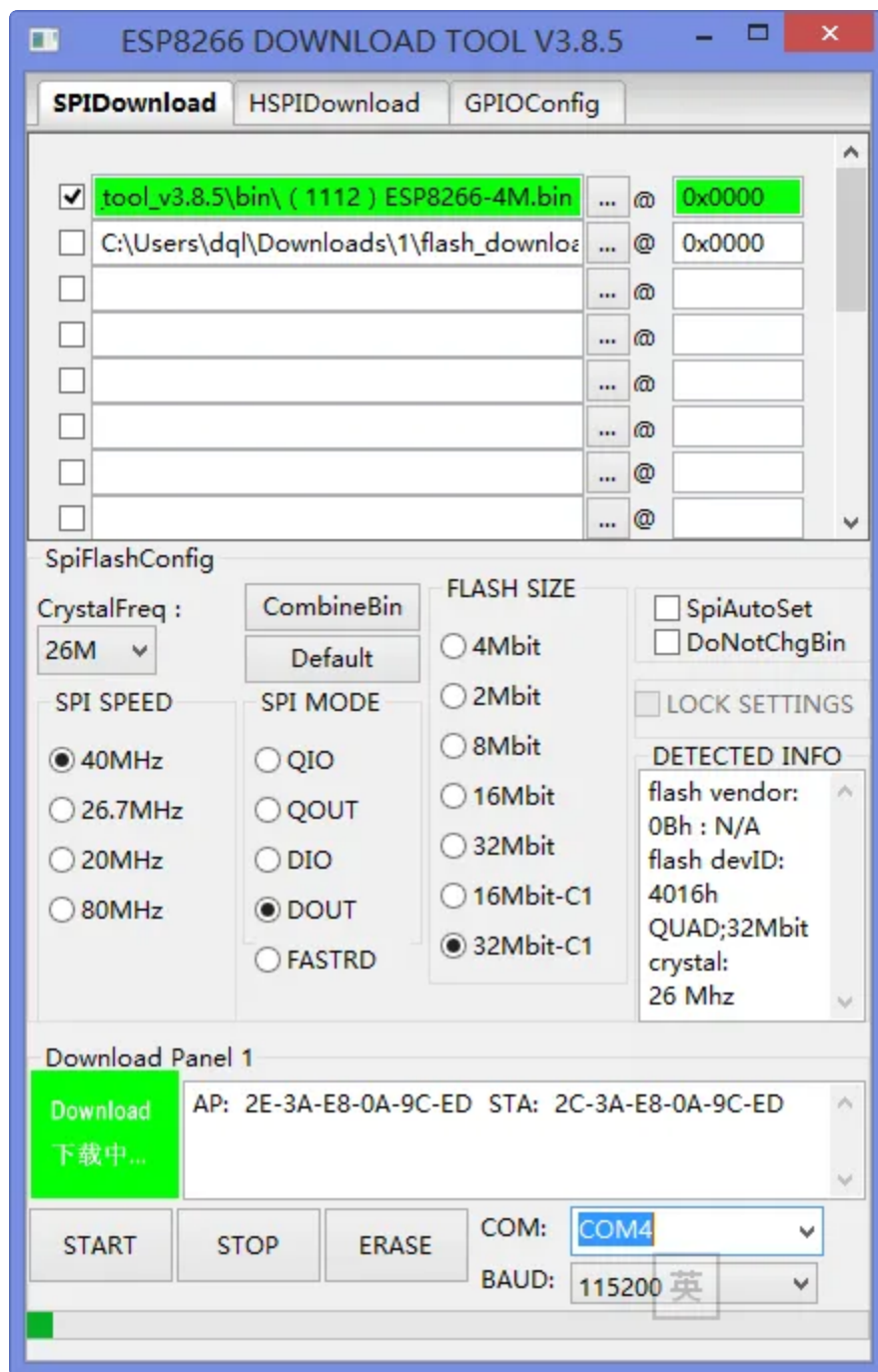
然后点击“START”



之后界面如下，显示“等待上电同步”。此时把串口上的地线拔下来重新插上即可进入烧入状态。

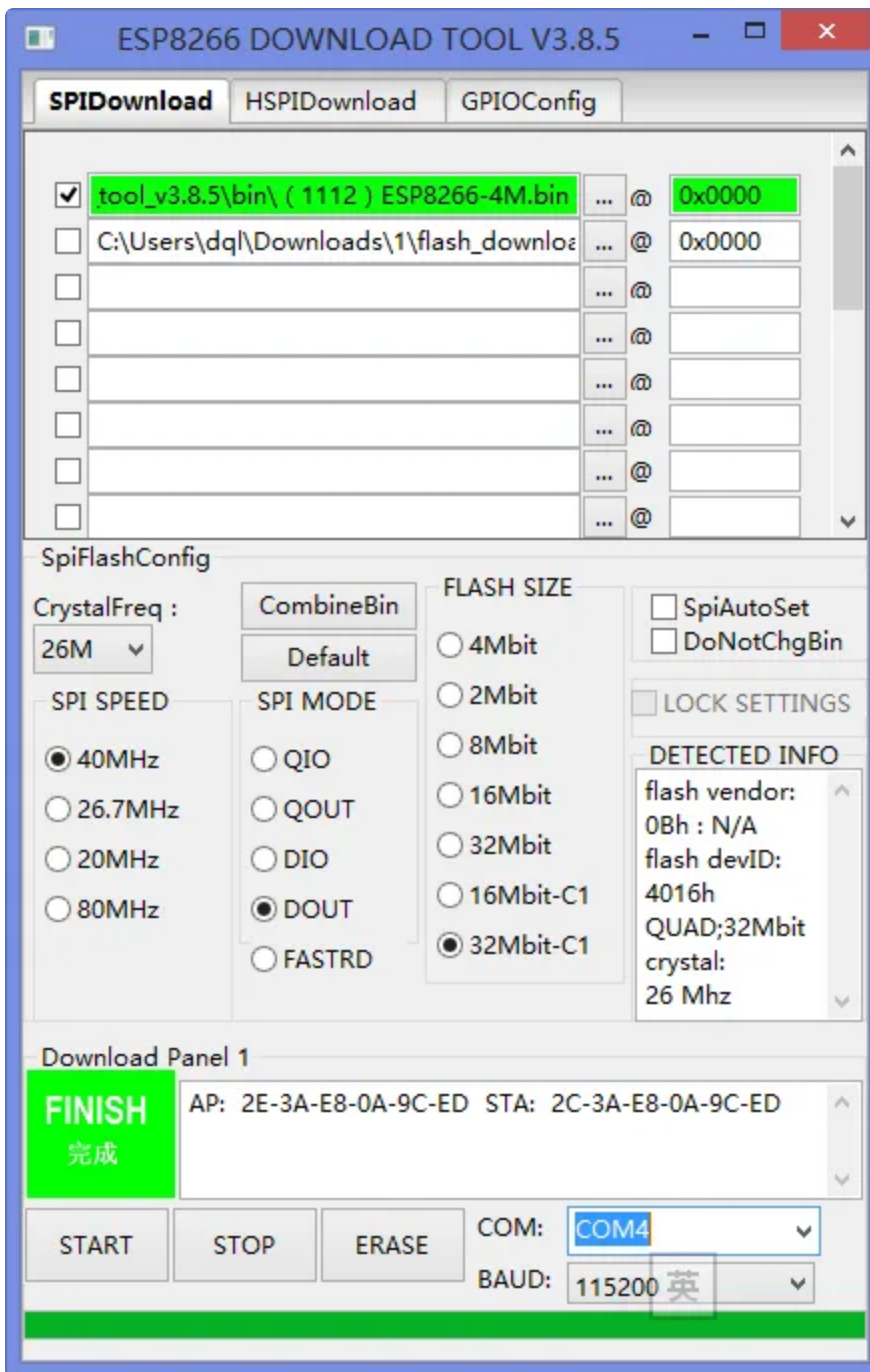


烧入时的界面如下，此时为“下载中...”中状态，并显示下载进度。



知道结束，显示为“完成”，如下图所示。





## 其他说明——擦除flash

有时候使用过程中有问题，可先尝试擦除flash。下载对应的固件，并erase

ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.8.5

SPIDownload

HSPIDownload

GPIOConfig

☐ tool\_v3.8.5\bin\ ( 1112 ) ESP8266-4M.bin ... @ 0x0000

☒ C:\Users\dq\Downloads\1\flash\_downloa ... @ 0x0000

☐ ... @

☐ ... @

☐ ... @

☐ ... @

☐ ... @

☐ ... @

SpiFlashConfig

CrystalFreq :

26M

CombineBin

Default

SPI SPEED

☒ 40MHz
 ☐ 26.7MHz
 ☐ 20MHz
 ☐ 80MHz

SPI MODE

☐ QIO
 ☐ QOUT
 ☐ DIO
 ☒ DOUT
 ☐ FASTRD

FLASH SIZE

☐ 4Mbit
 ☐ 2Mbit
 ☐ 8Mbit
 ☐ 16Mbit
 ☐ 32Mbit
 ☐ 16Mbit-C1
 ☒ 32Mbit-C1

☐ SpiAutoSet
 ☐ DoNotChgBin

☐ LOCK SETTINGS

DETECTED INFO

flash vendor:  
 0Bh : N/A  
 flash devID:  
 4016h  
 QUAD;32Mbit  
 crystal:  
 26 Mhz

Download Panel 1

Download

AP: 2E-3A-E8-0A-9C-ED STA: 2C-3A-E8-0A-9C-ED

下載中...

START

STOP

ERASE

COM: COM4

BAUD: 115200

18